



**T.C.**  
**SAKARYA ÜNİVERSİTESİ**

**BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ**  
**BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**  
PROGRAMLAMA DİLLERİNİN PRENSİPLERİ ÖDEV RAPORU

**C DİLİNDE NESNE YÖNELİMLİ BENZETİM İLE ŞEHİR**  
**SİMÜLASYONU**

**G231210014 - Zeynep YILMAZ**

**SAKARYA**

**Mayıs, 2026**

Programlama Dillerinin Prensipleri Dersi

# C DİLİNDE NESNE YÖNELİMLİ BENZETİM İLE ŞEHİR SİMÜLASYONU

Zeynep Yılmaz

G231210014-2A-zeynep.yilmaz56@ogr.sakarya.edu.tr

## Özet

Bu çalışmada Java dilinde gerçekleştirilen şehir simülasyonu projesi C dilinde nesne yönelimli benzetim kullanılarak tekrar geliştirilmiştir. Projenin temel amacı; şehir, ilçe, mahalle ve kişi yapıları arasında hiyerarşik bir sistem oluşturarak dinamik nüfus artışını simüle etmektir.

Projede kullanıcıdan alınan sayılar ile şehirler oluşturulmuş, şehirlere bağlı ilçeler ve mahalleler dinamik olarak üretilmiştir. Şehirlerin nüfus artışları belirli kurallara göre gerçekleştirilmiş ve nüfusu belirli bir seviyeye ulaşan şehirler bölünerek yeni şehirler meydana getirilmiştir. Her mahallede bulunan kişiler Java Faker yardımıyla oluşturulan veri dosyalarından okunmuştur. Oyunda her tur sonunda nüfus artışı gerçekleştirilmiş, belirli bir nüfus değerine ulaşan şehirler bölünerek yeni şehirler meydana getirilmiştir.

Projede struct yapıları, fonksiyon göstericileri, dosya işlemleri, dinamik bellek yönetimi ve modüler programlama teknikleri kullanılmıştır. Java Faker yardımıyla üretilen veriler dosya sistemine aktarılmış ve C programı tarafından okunmuştur. Proje sayesinde büyük veri yapıları ile çalışma, nesne yönelimli düşünme mantığını C dilinde uygulama ve dinamik sistem geliştirme konularında deneyim kazanılmıştır.

**Anahtar Kelimeler:** C programlama, nesne yönelimli benzetim, şehir simülasyonu, dinamik bellek yönetimi, fonksiyon göstericileri

## 1. GELİŞTİRİLEN YAZILIM

Projede nesne yönelimli programlamaya benzer bir yapı kurulmuştur. Bunun için temel yapı olarak Yerlesim yapısı oluşturulmuş, Şehir, İlçe ve Mahalle yapıları bu yapıdan kalıtım alıyormuş gibi tasarlanmıştır.

### Yerlesim Yapısı

Yerlesim yapısı temel yapı olarak kullanılmıştır. Bu yapı içerisinde ortak özellikler tutulmuştur.

- Ad
- Nüfus
- Yazdırma fonksiyon göstericisi

Fonksiyon göstericisi kullanılarak çok biçimlilik benzetimi yapılmıştır.

### Şehir Yapısı

Şehir yapısı içerisinde:

- İlçe listesi
- İlçe sayısı
- Toplam nüfus

bilgileri tutulmuştur.

Şehirler dinamik olarak oluşturulmuş ve nüfusları belirli kurallara göre artırılmıştır.

### İlçe Yapısı

İlçe yapısı içerisinde:

- Mahalle listesi
- Mahalle sayısı
- Nüfus bilgisi

saklanmıştır.

### Mahalle Yapısı

Mahalle yapısı içerisinde:

- Kişi listesi
- Kişi sayısı

- Nüfus bilgisi

bulunmaktadır.

#### **Kişi Yapısı**

Kişiler için ayrı bir yapı oluşturulmuştur. Her kişi için:

- ID
- Ad
- Soyad
- Yaş

bilgileri tutulmuştur.

Her kişinin ID değeri benzersiz olacak şekilde tasarlanmıştır.

#### **a) Java Faker Kullanımı**

Ödevde istenildiği gibi tüm isim verileri Java Faker kullanılarak oluşturulmuştur. Bunun için ayrı bir Java programı hazırlanmıştır.

Java Faker yardımıyla:

- Şehir isimleri
- İlçe isimleri
- Mahalle isimleri
- Kişi ad ve soyadları

üretilemiştir.

Üretilen veriler metin dosyalarına kaydedilmiştir. C programı çalışırken bu dosyalardan verileri okuyarak şehirleri ve kişileri oluşturmuştur.

Projede en az 10.000 adet kişi verisi oluşturulmuş ve dosya sistemi üzerinden kullanılmıştır.

#### **b) Oyunun Çalışma Mantığı**

Program ilk çalıştığında kullanıcıdan tur sayısı alınmaktadır. Daha sonra kullanıcı şehir verilerini tek satır halinde girmektedir.

Örnek giriş:

18 25 79 37 62 86 17 50

Bu sayılar kullanılarak şehirler oluşturulmaktadır.

- Onlar basamağı ilçe sayısını
- Birler basamağı mahalle sayısını
- Sayının tamamı şehir nüfusunu

temsil etmektedir.

Mahalle sayısı ilçelere eşit dağılacak şekilde düzenlenmiştir. Aynı şekilde nüfus değeri de mahallelere tam bölünecek hale getirilmiştir.

Her mahallede belirli sayıda kişi oluşturulmuş ve kişiler veri dosyalarından okunmuştur.

#### **c) Nüfus Artışı**

Oyunda her tur sonunda şehirlerin nüfusu artmaktadır.

Nüfus artış katsayısı, şehrin nüfusunun onlar ve birler basamağının toplamı ile hesaplanmaktadır.

Örneğin:

$24 \rightarrow 2 + 4 = 6$

Bu durumda mahallede yaşayan kişi sayısı 6 katına çıkarılmaktadır.

Her turun sonunda:

- Kişilerin yaşları 1 artırılmıştır.
- Yeni kişiler dosyadan okunarak eklenmiştir.
- Şehir ve ilçe nüfusları tekrar hesaplanmıştır.

#### **d) Şehir Bölünme Sistemi**

Bir turun sonunda herhangi bir şehrin nüfusu 1000 ve üzerine çıktığında şehir bölünmektedir.

Bölünme işlemi sırasında:

Yeni bir şehir oluşturulmaktadır.

Zeynep Yılmaz G231210014

zeynep.yilmaz56@ogr.sakarya.edu.tr

- Şehir adı veri dosyasından alınmaktadır.
- İlçelerin bir kısmı yeni şehre taşınmaktadır.
- İlçe sayısı 1 ise mahalleler bölünmektedir.
- Mahalle sayısı da 1 ise kişiler ikiye ayrılarak yeni mahalle oluşturulmaktadır.

Yeni oluşan şehir oyun listesine eklenmektedir.

Bu sistem sayesinde şehir yapıları dinamik olarak büyüyebilmekte ve çoğalabilmektedir.

#### e) Dinamik Bellek Yönetimi

Projede dinamik bellek yönetimi yoğun şekilde kullanılmıştır.

Bellek işlemleri için:

- malloc
- realloc
- free

fonksiyonları kullanılmıştır.

Özellikle:

- Şehir ekleme
- İlçe ekleme
- Mahalle ekleme
- Kişi ekleme

işlemlerinde diziler dinamik olarak büyütülmüştür.

Program sonunda ayrılan bellekler temizlenmiştir.

#### f) Fonksiyon Göstericileri ve Nesne Yönelimli Benzetim

Projede nesne yönelimli programlamaya benzer bir yapı oluşturmak amacıyla fonksiyon göstericileri kullanılmıştır.

Yerleşim yapısı içerisinde bulunan yazdırma fonksiyon göstericisi sayesinde:

- Şehir
- İlçe
- Mahalle

nesneleri kendi yazdırma fonksiyonlarını kullanabilmektedir.

Bu yapı sayesinde çok biçimlilik benzetimi sağlanmıştır.

## 2. ÇIKTILAR

Program farklı giriş değerleri ile test edilmiştir. Kullanıcının girdiği şehir değerlerine göre ilçeler ve mahalleler dinamik olarak oluşturulmuştur. Her turun sonunda şehir nüfusları güncellenmiş ve ekranda gösterilmiştir.

Örnek olarak aşağıdaki giriş kullanılmıştır:

18 25 79 37 62 86 17 50

Bu giriş sonucunda şehirlerin nüfusları her tur sonunda değişmiş, nüfusu 1000 ve üzerine çıkan şehirler bölünerek yeni şehirler oluşturulmuştur.

Program sonunda kullanıcıdan satır ve sütun bilgisi alınmış ve ilgili şehir detaylı şekilde ekrana yazdırılmıştır. Şehir içerisinde bulunan ilçeler, mahalleler ve kişiler hiyerarşik olarak görüntülenmiştir.

Projede büyük miktarda veri ile çalışıldığı için bellek yönetimine dikkat edilmiş ve dinamik diziler realloc kullanılarak büyütülmüştür.

## 3. SONUÇ

Bu ödev sayesinde C dilinde büyük ölçekli ve modüler bir proje geliştirilmiştir. Projede nesne yönelimli programlamaya benzer bir yapı kurulmuş ve struct yapıları kullanılarak hiyerarşik bir şehir simülasyonu gerçekleştirilmiştir.

Dinamik bellek yönetimi, dosya işlemleri ve fonksiyon göstericileri gibi önemli konular uygulamalı olarak öğrenilmiştir.

Ödev sayesinde özellikle C dilinde nesne yönelimli düşünme mantığı, modüler programlama yaklaşımı ve büyük veri yapıları ile çalışma konusunda önemli deneyim kazanılmıştır